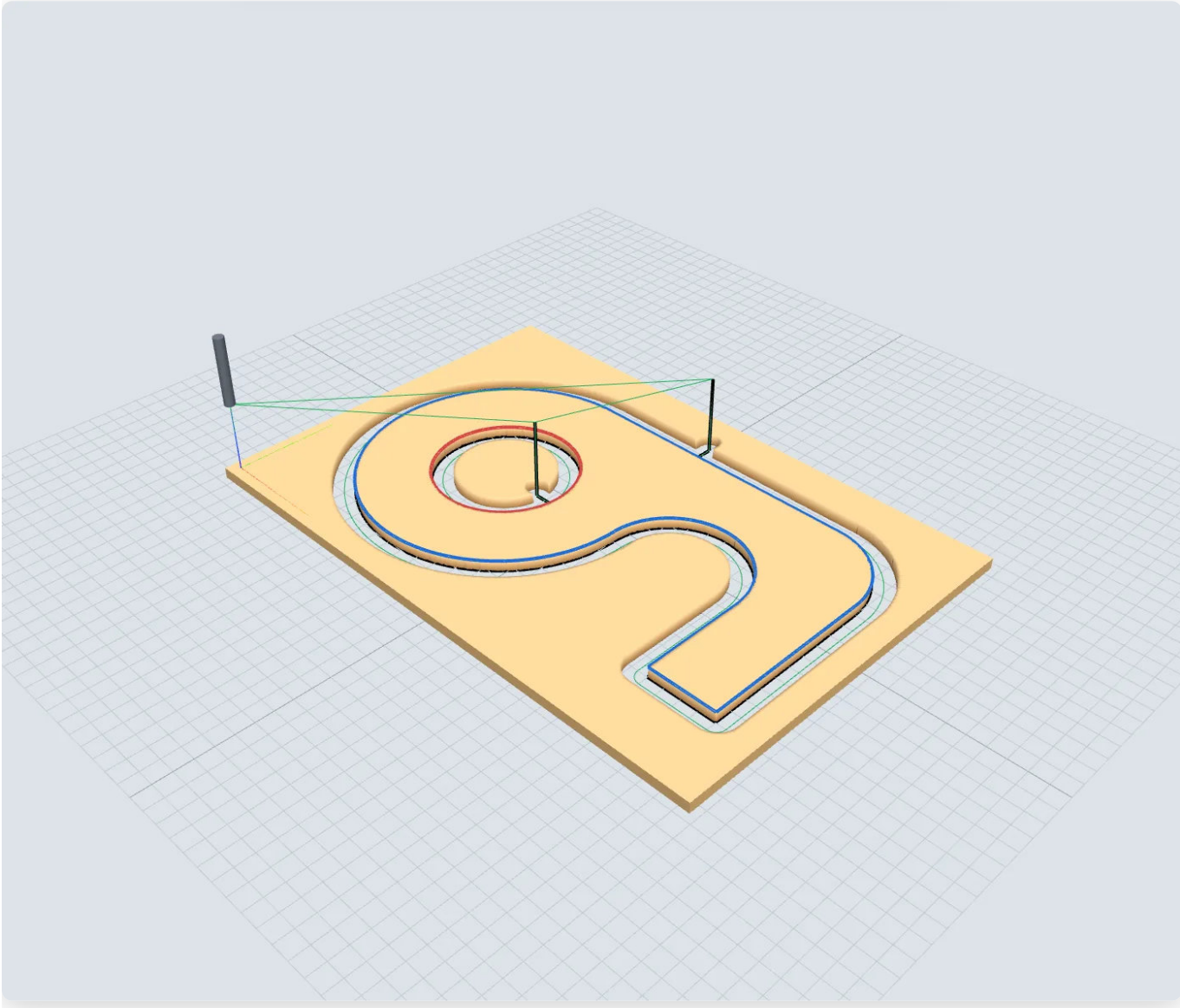
SUITE CNC · APUNTES PARA EL ALUMNADO

Códigos ISO de la Suite CNC

Lo que hay que saber para escribir un programa de fresado: cómo se escribe un bloque, los ejes, las coordenadas, las rectas y los arcos, la herramienta, la compensación del radio (G41 y G42) y el final del programa



Códigos ISO de la Suite CNC · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Apuntes publicados con licencia CC BY-SA 4.0.

Contenido

1. Cómo es un programa ISO: el orden de las letras, la numeración y los comentarios
2. La máquina: ejes, cero pieza y alturas
3. Unidades y coordenadas: G71, G70, G90 y G91
4. Rectas: G0 y G1. Avance de penetración y de corte
5. Arcos: G2 y G3, con I J, con R y con K
6. Arcos con el centro fuera de la línea: Pitágoras para I y J
7. Coordenadas polares
8. Husillo, avance y herramienta: S, F, M03, M05, T... M06
9. Fin de programa: M30 y M02
10. La compensación del radio: G40, G41 y G42
11. Un programa completo, línea a línea
12. Errores frecuentes
13. Hoja resumen

Extra: un poco de historia

1 Cómo es un programa ISO

Un programa ISO (también lo llamamos **G-code**) es un archivo de texto con las órdenes que sigue la máquina, una detrás de otra. Cada línea se llama **bloque** y está hecha de **palabras**: una letra (la *dirección*) y un número.

```
N60 G1 X100 Y60 F1500   ; bloque 60: recta hasta X100 Y60, a 1500 mm/min
```

El orden de las letras: N G X Y Z F S T M

Dentro de un bloque, **el orden de las palabras es importante**. La norma fija este orden, y hay que respetarlo:

Letra	Qué es	Ejemplo
`N`	El **número de bloque**: el nombre de la línea.	`N10`
`G`	Funciones **preparatorias**: dicen *cómo* moverse o cómo leer las cotas (G0 rápido, G1 recta, G2 arco, G90 absolutas...). Puede haber más de una.	`G42 G1`
`X Y Z`	Las **cotas**: el punto adonde ir. Detrás van los datos de los arcos: **I J K** (el centro) o **R** (el radio).	`X100 Y60 Z-3`
`F`	El **avance**: la velocidad de la fresa cortando, en mm/min.	`F1500`
`S`	La **velocidad del husillo**, en revoluciones por minuto.	`S18000`
`T`	La **herramienta**.	`T101`
`M`	Funciones **auxiliares**: lo que no son movimientos (arrancar o parar el husillo, cambiar de herramienta, terminar...).	`M03`

```
N40 S18000 M03            ; bien: S antes que M
N50 G1 X40 Y30 F1500      ; bien: G, después las cotas, después F
N50 X40 F1500 G1 Y30      ; MAL: desordenado
```

> ⚠ **Escribe siempre en orden.** Algunos controles (y el Simulador) entienden un bloque desordenado, pero otros dan un error o lo leen mal. Escrito en orden, el programa sirve en cualquier máquina y se lee siempre igual: primero qué hace, después adónde va y por último con qué velocidad y qué funciones auxiliares.

La numeración de los bloques: N

Cada bloque puede llevar delante su número: `N10`, `N20`, `N30`... Sirve para saber en qué línea estás, para que la máquina te diga dónde está un error y para volver a empezar desde un bloque.

- Se numera **de 10 en 10** para dejar hueco: si luego hay que añadir una línea entre la N20 y la N30, se le pone `N25` y no hay que renumerar todo el programa.
- Los números van **siempre creciendo**: después de la N30 no puede venir la N25.
- En muchos controles la N es optativa. El Calcador no numera sus programas, y el Simulador los entiende con N y sin N.

```
N70 G1 X40 Y0 F1500
N75 G1 X40 Y20              ; línea añadida después, entre la 70 y la 80
N80 G0 Z20
```

Los comentarios: ;

Todo lo que va después de un **punto y coma** `;`, hasta el final de la línea, es un **comentario**: la máquina no lo lee, es para las personas. Algunos controles usan paréntesis en su lugar: `( así )`.

- Al principio del programa: el nombre de la pieza, quién lo ha hecho, la fecha y la herramienta.
- Al lado de las líneas importantes: qué hace cada parte (`; entrada del contorno exterior`).
- Una línea entera puede ser un comentario, por ejemplo para separar las partes del programa.
- No escribas cotas ni códigos en un comentario pensando que la máquina los hará: `; G0 Z20` no hace nada.

Los códigos «se quedan puestos» (modales)

Casi todo lo que escribes se queda activo hasta que escribas otra cosa que lo cambie. Si pones `G1` en una línea, las siguientes también son rectas aunque no lo repitas; si pones `F1500`, todos los cortes van a 1500 mm/min hasta que escribas otra F. Igual con las coordenadas: si una línea no dice Y, la Y no cambia.

```
N60 G1 X100 Y0 F1500
N70 X100 Y60          ; sigue siendo G1, a F1500
N80 X0                ; recta hasta X0 Y60: la Y no ha cambiado
```

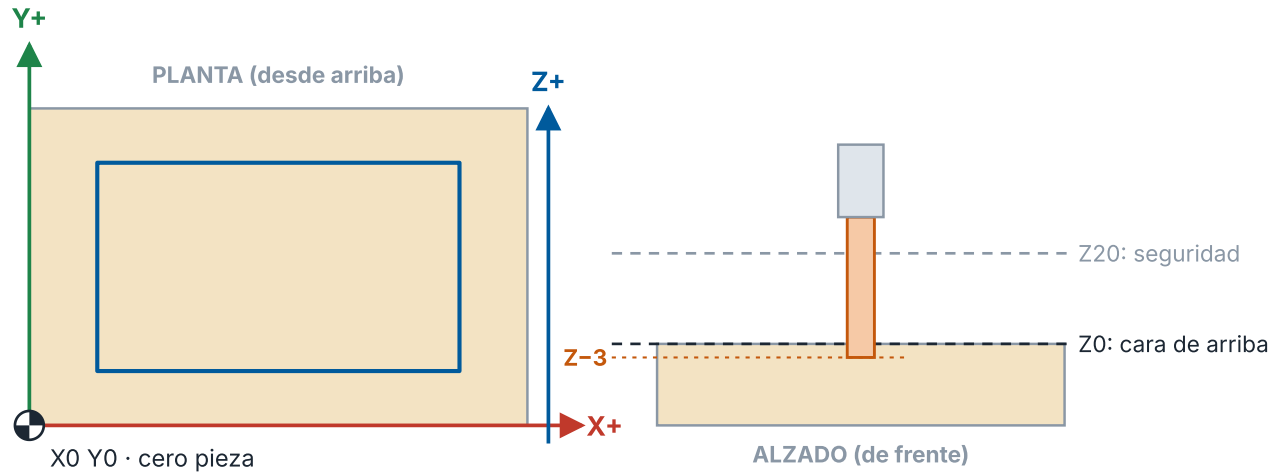
> 💡 **Consejo.** Al principio, escribe la G en todas las líneas (`G1 X100 Y60`). El programa es un poco más largo, pero se lee mejor y es más difícil equivocarse. Es lo que hace el Calcador.

Las tres partes de un programa

Todos los programas tienen la misma forma. Este corta por fuera un rectángulo de 100 × 60 mm con una fresa de Ø6 a 3 mm de profundidad; lo iremos explicando en los capítulos siguientes. En el resto de los apuntes, los trozos de programa van sin N para que se lean mejor.

```
; Rectángulo 100 x 60 · fresa T101 (Ø6) · profundidad 3 mm
; ── 1. Principio: preparar la máquina ──
N10 G71                  ; medidas en milímetros
N20 G90                  ; coordenadas absolutas (desde el cero pieza)
N30 T101 M06             ; coge la herramienta 101
N40 S18000 M03           ; arranca el husillo a derechas, a 18000 rpm
N50 G0 Z20               ; sube a la altura de seguridad
; ── 2. El trabajo: un contorno ──
N60 G0 X50 Y-8           ; se pone encima del punto de bajada (fuera de la pieza)
N70 G1 Z-3 F150          ; baja despacio hasta 3 mm de profundidad
N80 G42 G1 X50 Y0 F1500  ; entra en el contorno y activa la compensación
N90 G1 X100 Y0
N100 G1 X100 Y60
N110 G1 X0 Y60
N120 G1 X0 Y0
N130 G1 X50 Y0           ; vuelve al punto de entrada: contorno cerrado
N140 G40 G1 X50 Y-8      ; sale y anula la compensación
N150 G0 Z20              ; sube
; ── 3. Final ──
N160 M05                 ; para el husillo
N170 M30                 ; fin de programa
```

2 La máquina: ejes, cero pieza y alturas



Los ejes. En planta, X hacia la derecha e Y hacia arriba, como en el plano. Z es la altura: Z0 es la cara de arriba del tablero.

- En el plano, **X** crece hacia la derecha e **Y** hacia arriba. **Z** es la altura y crece hacia arriba. (En la máquina, hacia dónde va cada eje depende de cómo esté construida: fíjate en dónde tiene su cero.)

- El **cero pieza** (X0 Y0) es el punto desde el que se miden las cotas del plano. En nuestros planos se dibuja con un círculo con dos cuartos negros y suele estar en una esquina de la pieza, aunque puede estar fuera de ella.
- **Z0** es la cara de arriba del tablero. Las Z **negativas** están dentro de la madera: `Z-3` es cortar a 3 mm de profundidad. Para cortar una pieza de 19 mm de grueso, la fresa tiene que bajar un poco más que el tablero (por ejemplo, `Z-19.5`).
- La **altura de seguridad** (por ejemplo, `Z20`) es una altura por encima de todo, a la que la fresa puede moverse deprisa sin chocar con nada: la pieza, las mordazas o las ventosas.

> ⚠ **Antes de moverte en X o Y, sube.** La fresa solo se desplaza de un sitio a otro a la altura de seguridad. Si se mueve en X o Y con la fresa dentro de la madera sin querer, rompe la pieza o la fresa.

3 Unidades y coordenadas: G71, G70, G90 y G91

G71 y G70: milímetros o pulgadas

Código	Qué hace
`G71`	Las medidas del programa están en **milímetros**. Es lo que usamos siempre.
`G70`	Las medidas están en **pulgadas** (1 pulgada = 25,4 mm). Hay que tenerlo en cuenta si un plano o un programa viene de un país que trabaja en pulgadas.

Se escriben al principio del programa. Otros controles usan `G21` (mm) y `G20` (pulgadas) para lo mismo; el Simulador entiende las dos formas.

> 💡 **G70 y G71, no M70 ni M71.** Las unidades son funciones **G**. Las funciones **M** por encima de las básicas (M00 a M09, M30) las define cada fabricante para su máquina (por ejemplo, para el vacío de la mesa o la aspiración), y en cada máquina hacen una cosa distinta. No escribas una M si no sabes qué hace en tu máquina.

G90 y G91: absolutas o incrementales

Código	Qué hace
`G90`	**Absolutas**: cada X, Y, Z es un punto medido **desde el cero pieza**. `G1 X100` = «ve hasta X100».
`G91`	**Incrementales**: cada X, Y, Z es lo que se avanza **desde donde está la fresa**. `G1 X100` = «avanza 100 mm hacia la derecha». Los números negativos van hacia la izquierda, hacia el frente o hacia abajo.

El mismo rectángulo de 100 × 60 del capítulo 1, en las dos formas (empezando en X50 Y0, el centro del lado de abajo):

```
G90
G1 X100 Y0
G1 X100 Y60
G1 X0 Y60
G1 X0 Y0
G1 X50 Y0
```

```
G91
G1 X50       ; 50 a la derecha
G1 Y60       ; 60 hacia arriba
G1 X-100     ; 100 a la izquierda
G1 Y-60      ; 60 hacia abajo
G1 X50
G90            ; vuelve a absolutas
```

- En **G90**, un error en una línea solo estropea esa línea. En **G91**, un error se arrastra a todas las siguientes, porque cada punto depende del anterior.
- G91 va muy bien cuando el plano está acotado **por tramos** (la longitud de cada lado): copias las medidas tal cual, sin sumar.
- En G91, una línea sin X no se mueve en X (avanza 0), igual que en G90 una línea sin X se queda en la misma X.

Coordenadas mixtas

Se pueden mezclar: se cambia de modo con `G90` o `G91` en cualquier línea y vale hasta el siguiente cambio. Una forma cómoda es **G90 para entrar y salir** de cada contorno (puntos fáciles de comprobar en el plano) y **G91 para recorrerlo** (las medidas de cada tramo). Es la opción «mixta» del Calcador y la de sus tablas de soluciones. Lo importante es **volver a G90** después de cada contorno.

> ⚠ **Antes de empezar, G90.** Las alturas (`G0 Z20`) y los puntos de bajada se escriben en absolutas. Si te olvidas un G91 puesto, `G0 Z20` sube 20 mm más cada vez en lugar de ir a Z20.

4 Rectas: G0 y G1

Código	Qué hace
`G0`	**Movimiento rápido**, a la máxima velocidad de la máquina, **sin cortar**. No usa F. Sirve para acercarse, subir y desplazarse por encima de la pieza.
`G1`	**Recta cortando**, a la velocidad de avance F. Todo lo que toca la madera se hace con G1 (o con arcos).

- **G0 nunca dentro de la madera.** Con G0, en muchas máquinas cada eje va a su máxima velocidad por separado y el camino ni siquiera es una recta. Para bajar a cortar, `G1 Z-3 F150`; para subir, `G0 Z20` sí vale (sale de la madera en vertical).
- El primer **G1 necesita una F**; las siguientes ya la llevan (es modal).
- Una recta inclinada se escribe con su punto final: `G1 X40 Y30`. Si el plano da la longitud y el ángulo, hay que calcular ese punto (con la trigonometría o con la **Calculadora de taller**).

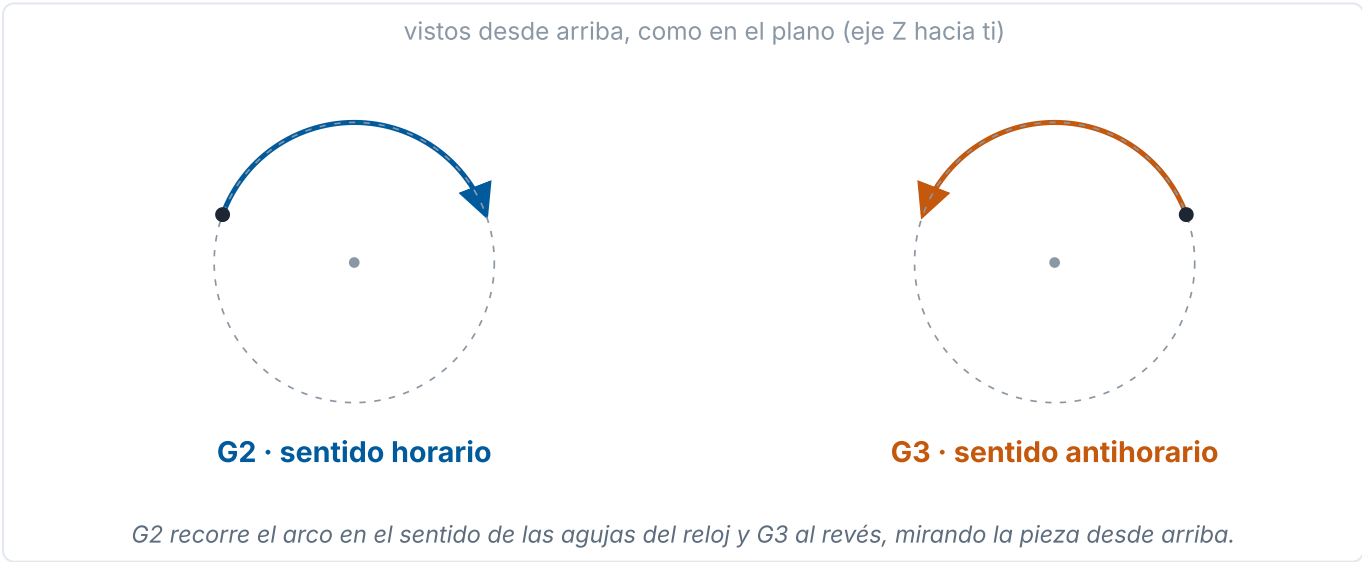
Bajar despacio, cortar deprisa: avance de penetración y avance de corte

Una fresa corta bien de lado, pero de punta (bajando en vertical) corta mal: el centro de la punta casi no tiene filo, la viruta no sale y la fresa se calienta. Por eso **se baja con un avance mucho menor** que el de cortar, y después se sube la F para recorrer el contorno:

```
G0 X50 Y-8
G1 Z-3 F150            ; penetración: baja despacio (150 mm/min)
G42 G1 X50 Y0 F1500    ; corte: ya dentro, 10 veces más deprisa
G1 X100 Y0             ; sigue a F1500 (es modal)
```

- Fíjate en que la F se cambia en la **primera línea de corte**, justo después de bajar. Si se te olvida, todo el contorno se corta a F150: la pieza sale bien, pero tarda diez veces más y la fresa roza en lugar de cortar, y quema la madera.
- Y al revés: si bajas en vertical con la F de cortar (F1500), la fresa entra a golpe en la madera.
- Los valores dependen de la fresa y de la madera; los da el fabricante de la fresa, o te los da el profesor. Como orientación, el de penetración suele ser una décima parte del de corte, o menos.
- Otra forma de entrar sin bajar en vertical es **en rampa** (bajando poco a poco mientras avanza: `G1 X60 Z-3`) o **en espiral** (con un arco que baja en Z, mira el capítulo 5).

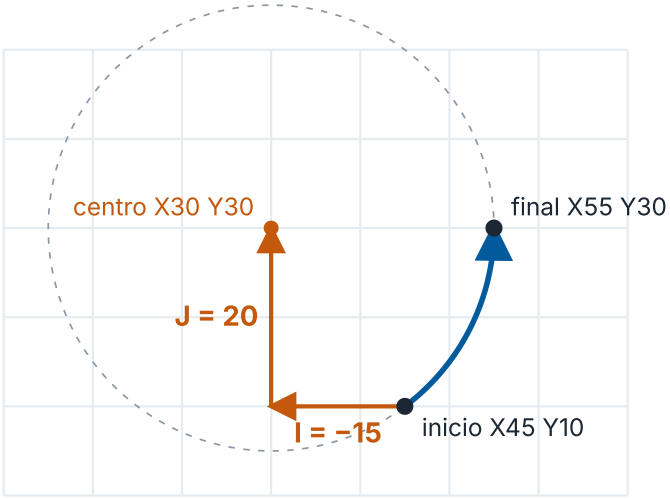
5 Arcos: G2 y G3



G2 recorre el arco en el sentido de las agujas del reloj y G3 al revés, mirando la pieza desde arriba.

Un arco se escribe con **su punto final** (X, Y) y algo que diga dónde está su **centro**: I y J, o el radio R. El punto de inicio es donde está la fresa. Tienen que coincidir con el plano: el arco empieza donde acaba el tramo anterior.

Con I y J (el centro)



`G3 X55 Y30 I−15 J20`

I: del inicio al centro en X

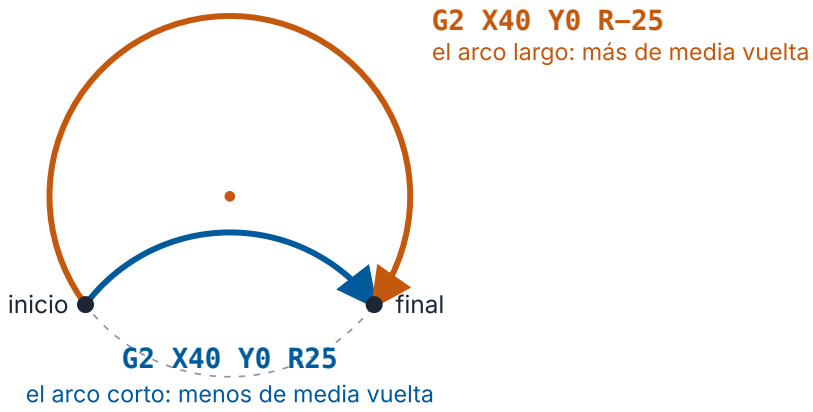
J: del inicio al centro en Y

(siempre desde el punto de inicio, también en G90)

I y J son lo que hay que avanzar desde el punto de inicio del arco para llegar a su centro: I en X y J en Y, con su signo.

- **I** = X del centro − X del inicio. **J** = Y del centro − Y del inicio. En el ejemplo: I = 30 − 45 = −15 y J = 30 − 10 = 20.
- Se miden **siempre desde el punto de inicio**, también cuando el programa está en G90. Es el error más frecuente con los arcos.
- Si el centro está a la misma altura que el inicio, `J0`; si está en la misma vertical, `I0`. Se pueden omitir, pero es más claro escribirlos.
- Con I y J se puede hacer un **círculo completo** en una sola línea: el punto final es el mismo que el de inicio. Por ejemplo, desde X70 Y50, `G2 X70 Y50 I-20 J0` es un círculo de radio 20 con centro en X50 Y50. Los controles actuales lo admiten.
- Aun así, en clase **lo hacemos en dos semicírculos**: `G2 X30 Y50 I-20 J0` y `G2 X70 Y50 I20 J0`. Funciona en todas las máquinas (algunos controles antiguos o sencillos no admiten la vuelta entera en una línea, o la limitan a menos de 360°), y es más seguro: si por un redondeo el final no coincide exactamente con el inicio (X70.001 en lugar de X70), la máquina ya no ve una vuelta entera, sino un arco diminuto de unas milésimas, o da un error.

Con R (el radio)

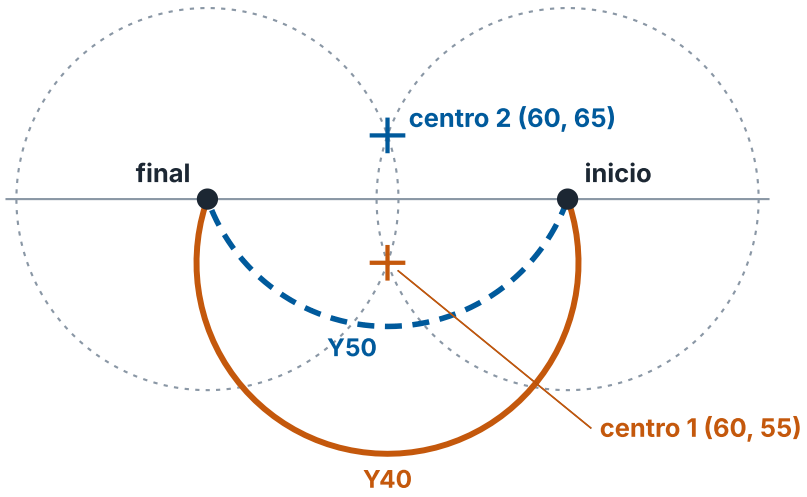


Con los mismos puntos y el mismo radio hay dos arcos posibles: R positivo es el corto y R negativo el largo.

- Es más cómodo cuando el plano da el radio: `G2 X40 Y0 R25`.
- **R positivo**: el arco de menos de media vuelta (180°). **R negativo**: el de más de media vuelta.
- **Un círculo completo no se puede hacer con R**: con el inicio y el final en el mismo punto, hay infinitos círculos de ese radio. Usa I y J, o pártelo en dos medias vueltas.
- El radio tiene que ser al menos la mitad de la distancia entre los dos puntos; si no, el arco no existe y el Simulador da un error.

¿Por qué R positivo y R negativo?

Con R, la máquina solo sabe tres cosas: dónde empieza el arco (donde está la fresa), dónde acaba (X Y) y el radio. Tiene que encontrar el centro: un punto que esté a la distancia R del inicio y también del final. Si dibujas un círculo de radio R alrededor de cada punto, se cortan en **dos sitios**, uno a cada lado de la recta que une los puntos. Hay **dos centros posibles**.



G2 … R-15
el arco largo (219°): centro 1

G2 … R15
el arco corto (141°): centro 2

Los dos son G2, con el mismo radio y los mismos extremos.

Círculos grises: los puntos a 15 del inicio y del final.

De X74.142 Y60 a X45.858 Y60 con radio 15: los dos centros posibles y los dos arcos G2. Con uno la muesca baja hasta Y40; con el otro, solo hasta Y50.

G2 o G3 no lo resuelven: con los dos centros se puede ir del inicio al final en sentido horario. Con uno sale el arco **corto** (menos de 180°) y con el otro el **largo** (más de 180°). Hace falta un dato más, y ese dato es el **signo de R**:

- Que haga falta es **geometría**: con el inicio, el final y el radio hay dos arcos posibles, y la máquina no puede adivinar cuál quieres.
- Que sea el signo, y que el negativo sea el largo, es una **convención**. Es la de Fanuc y la siguen casi todos los controles, pero conviene mirarlo en el manual de cada máquina.
- Con **I y J no hay duda**: le das el centro, y solo hay un arco.

Los errores que provoca

- **Olvidar el signo menos.** En el ejemplo, `G2 X45.858 Y60 R15` no da ningún error: la máquina corta el arco corto, con el centro en X60 Y65, y la muesca sale 10 mm menos honda. Es el error más peligroso, porque nada avisa (el Simulador, con el plano cargado, sí lo ve: no llega al 100 %).
- **Arcos de casi media vuelta.** En un semicírculo exacto los dos centros coinciden, y R es justo la mitad de la distancia entre los puntos. Si un redondeo los separa una milésima más (X44.999 en lugar de X45), el radio ya no llega y la máquina da una alarma. Cerca de 180°, R es muy delicado con los decimales.
- **El círculo completo**: con el inicio y el final en el mismo punto hay infinitos centros. Con R no se puede.

💡 **Regla práctica. R** para arcos claramente menores de media vuelta, como las esquinas redondeadas de 90°: es cómodo, porque el plano da el radio. **I y J** para semicírculos, arcos de más de media vuelta y círculos completos.

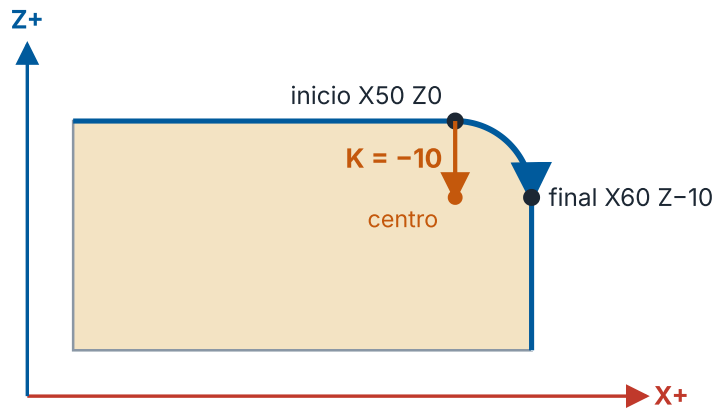
💡 **Cómo comprobar un arco.** La distancia del centro al inicio y del centro al final tiene que ser la misma (es el radio). Si no lo es, el Simulador avisa: «Arco incoherente: el radio al inicio es … y al final …».

K: cuando el arco usa la Z

Hasta ahora, todos los arcos están en el plano XY, el de la pieza vista desde arriba. Es el plano de trabajo normal de una fresadora, y se elige con `G17` (la máquina empieza en G17: no hace falta escribirlo, pero no molesta). En G17, el centro del arco se da con **I y J**.

Igual que I y J son las distancias al centro en X y en Y, **K es la distancia al centro en Z**. Se usa cuando el arco está en un plano en el que interviene la Z:

Plano	Dónde está el arco	El centro, con
`G17`	XY: la pieza vista desde arriba. El normal.	I y J
`G18`	XZ: la pieza vista de frente.	I y K
`G19`	YZ: la pieza vista de lado.	J y K



`G18 G3 X60 Z−10 I0 K−10`

vista de frente (plano XZ): I es la distancia al centro en X y K, la distancia en Z

Es G3 aunque, visto de frente, vaya como las agujas del reloj: en G18 el sentido se mira desde detrás de la máquina (desde Y+).

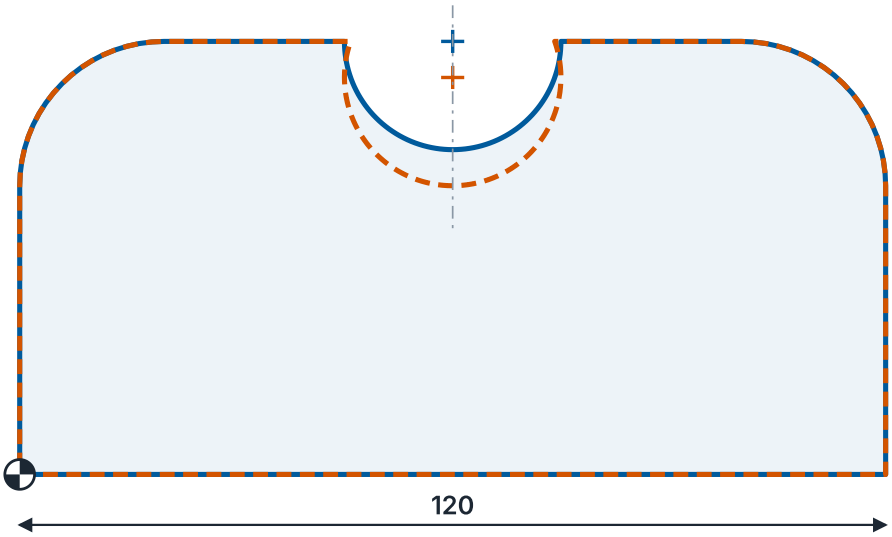
Un canto redondeado de radio 10, visto de frente: un arco en el plano XZ (G18), con el centro dado con I y K.

- Con G18 o G19 se hacen, por ejemplo, cantos redondeados o molduras recorriendo la pieza de lado, normalmente con una fresa de bola. Después hay que volver a `G17`.
- **Arcos en espiral (hélice).** Un G2 o un G3 en el plano XY al que se le añade una Z hace un arco que baja (o sube) mientras gira, como un muelle: `G3 X20 Y0 Z-3 I-10 J0` da una vuelta completa de radio 10 bajando de Z0 a Z−3. Sirve para entrar en la madera sin bajar en vertical. En algunos controles se añade K para dar el paso de la hélice (lo que baja en cada vuelta); cada control lo hace a su manera.

- En nuestros ejercicios no usamos G18, G19 ni K, y el Calcador no los escribe. El Simulador sí dibuja la hélice, pero los arcos en G18 y G19 no los simula: avisa y los dibuja en el plano XY.

6 Arcos con el centro fuera de la línea: Pitágoras para I y J

Cuando el centro de un arco no está en la misma línea (horizontal o vertical) que su punto de inicio, I y J no salen directos del plano: hay que sacarlos con un **triángulo rectángulo** y el **teorema de Pitágoras**. Lo vemos con la misma pieza en dos variantes: el centro de la muesca en la línea de arriba (A) y 5 mm más abajo (B).



Variante A
centro en la línea de arriba

Variante B
centro 5 mm más abajo

Todo lo demás es igual:
120 × 60, R20 y R15

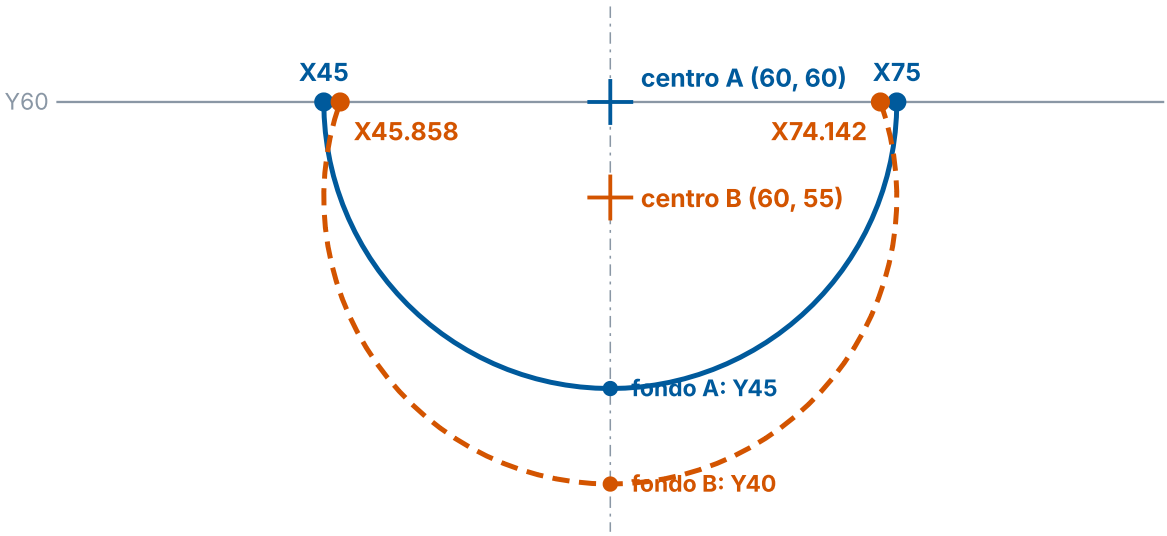
La misma pieza: la variante A en azul y la B en naranja, discontinua. Solo cambia la muesca.

Dos piezas casi iguales

Las dos variantes son la misma pieza: un rectángulo de 120 × 60 con las esquinas de arriba redondeadas (R20) y una **muesca de R15** en el centro del lado de arriba. Lo único que cambia es **dónde está el centro de la muesca**:

- **Variante A**: el centro está **sobre la línea de arriba**, en X60 Y60. La muesca es un **semicírculo** justo.
- **Variante B**: el centro está **5 mm por debajo** de la línea, en X60 Y55. La muesca es **más de medio círculo** (219°) y entra más en la pieza.

Parece un cambio pequeño, pero cambia todo lo del arco: su **punto de inicio**, su **punto final** y sus valores **I** y **J**. Mira el detalle de la muesca con las dos variantes una encima de otra (**A en azul**, **B en naranja, discontinua**):

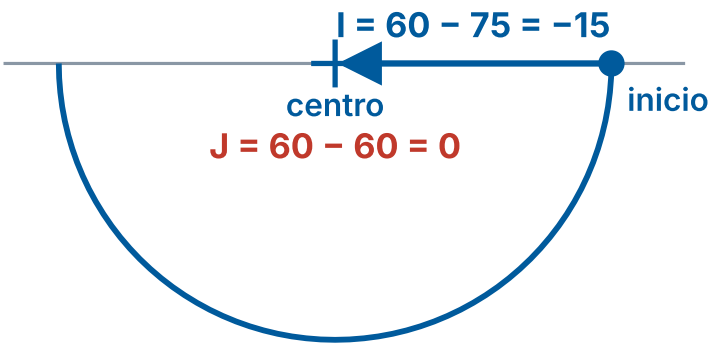


Al bajar el centro, el arco corta la línea de arriba más cerca del centro: en X74.142 y X45.858 en lugar de X75 y X45.

- En A el arco empieza y acaba **a 15 mm del centro** (el radio), porque el centro está en la misma línea: X 60 + 15 = 75 y X 60 − 15 = 45.
- En B el centro está más abajo, y la distancia de 15 mm va **en diagonal** desde el centro hasta la línea. En horizontal, el punto queda a menos de 15 mm. ¿A cuánto? Eso es lo que nos dice Pitágoras.

Variante A: I y J salen directos

Recuerda: **I y J van desde el punto de inicio del arco hasta su centro** (I en X, J en Y), con su signo.



Variante A: el centro está a la misma altura que el inicio.

El contorno va en sentido antihorario y llega a la muesca por la derecha, así que el arco **empieza en X75 Y60** y **acaba en X45 Y60**. Va por abajo, en sentido horario: **G2**.

```
I = X centro − X inicio = 60 − 75 = −15
J = Y centro − Y inicio = 60 − 60 = 0
```

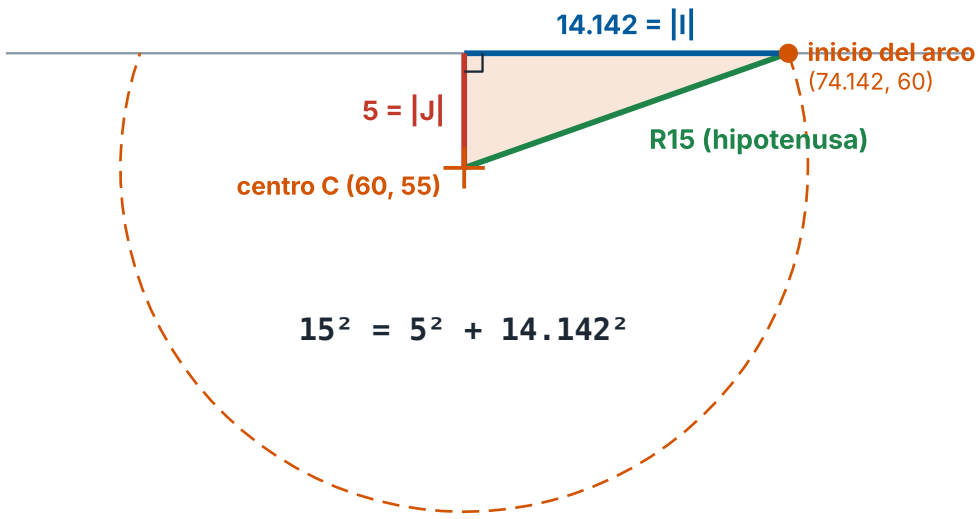
El centro está a la izquierda del inicio (I negativa) y a la misma altura (J = 0).

```
G1 X75 Y60                  ; llega al inicio de la muesca
G2 X45 Y60 I-15 J0          ; semicírculo R15, centro en X60 Y60
G1 X20 Y60
```

Variante B: el triángulo rectángulo

En la variante B el centro está en **X60 Y55**, 5 mm por debajo de la línea. Dibuja un **triángulo rectángulo** con tres puntos:

- el **centro** del arco, C (60, 55);
- el **punto de inicio** del arco, sobre la línea de arriba (todavía no sabemos su X);
- el punto de la línea de arriba que queda **justo encima del centro**, (60, 60). Ahí está el ángulo recto.



El triángulo de la variante B: la hipotenusa es el radio, y los catetos son lo que buscamos para I y J.

- La **hipotenusa** va del centro al inicio del arco: es el **radio, 15**.
- El **cateto vertical** va del centro a la línea de arriba: es lo que separa el centro de la línea en Y, **|J|**.
- El **cateto horizontal** va por la línea de arriba hasta el inicio del arco: es lo que separa el inicio del centro en X, **|I|**.

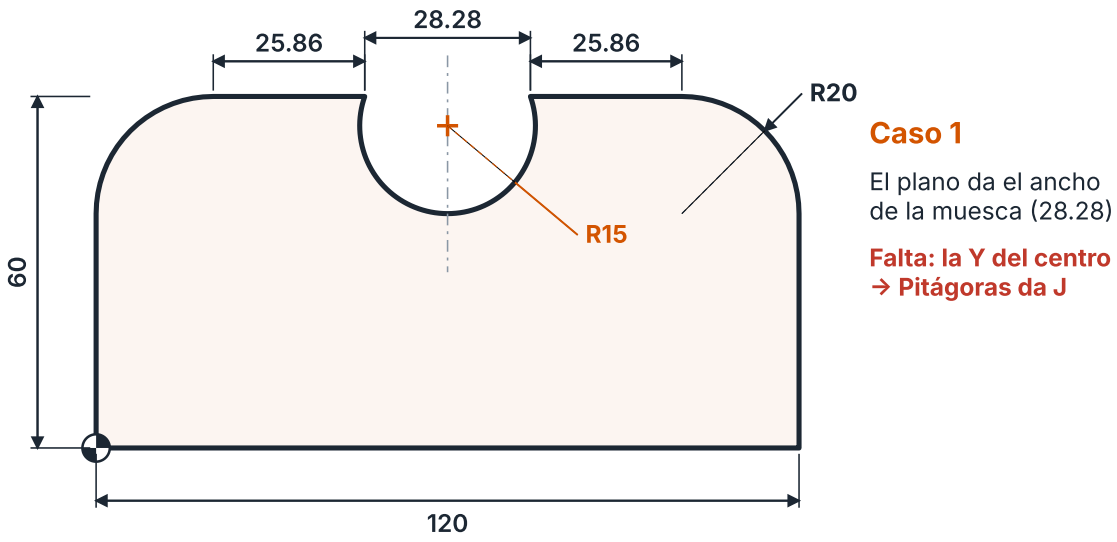
Y en todo triángulo rectángulo se cumple el **teorema de Pitágoras**: la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado.

$$R^2 = I^2 + J^2$$

Si conocemos el radio y uno de los catetos, sacamos el otro. Según cómo venga acotado el plano, nos falta uno u otro.

Caso 1: el plano da el ancho de la muesca → Pitágoras da J

Es como lo acota el Calcador en la variante B: el ancho de la muesca en la línea de arriba, **28.28**, y el radio, **R15**. Falta saber dónde está el centro en Y.



El plano de la variante B acotado con el ancho de la muesca: 28.28 entre los dos extremos del arco. No dice a qué altura está el centro.

1. La muesca es simétrica, así que el centro está en la mitad del ancho: **el cateto horizontal es la mitad de 28.28**.

   ```
   |I| = 28.284 / 2 = 14.142 → inicio en X 60 + 14.142 = 74.142, final en X 60 − 14.142 = 45.858
   ```

2. Con Pitágoras, despeja el **cateto vertical**: la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, y la raíz.

   ```
   |J| = √(R² − I²) = √(15² − 14.142²) = √(225 − 200) = √25 = 5
   ```

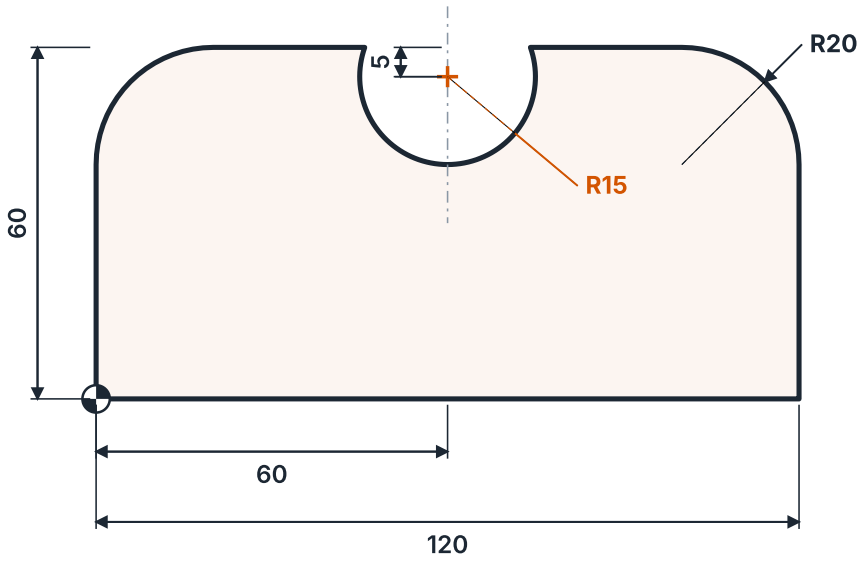
3. El centro está **por debajo** del inicio del arco, así que J es **negativa**, y el centro está en Y 60 − 5 = 55.

   ```
   J = 55 − 60 = −5
   ```

⚠️ **Los decimales.** El plano redondea: 28.28 es en realidad 28.2843 (dos veces √200). Si haces la cuenta con 14.14 en lugar de 14.142, sale √(225 − 199.94) = 5.006. Usa al menos 3 decimales en las cuentas intermedias y redondea solo al final: J = −5.000.

Caso 2: el plano da dónde está el centro → Pitágoras da I

Es como venía acotado el plano original: el centro **5 mm por debajo** de la línea de arriba y en X60, con R15. Ahora el cateto que falta es el horizontal.



El mismo plano acotado con la posición del centro: X60 y 5 mm por debajo de la línea. Ahora no se acota el ancho de la muesca.

1. El cateto vertical es la distancia del centro a la línea:

```
|J| = 5 → J = 55 − 60 = −5
```

2. Con Pitágoras, despeja el **cateto horizontal**:

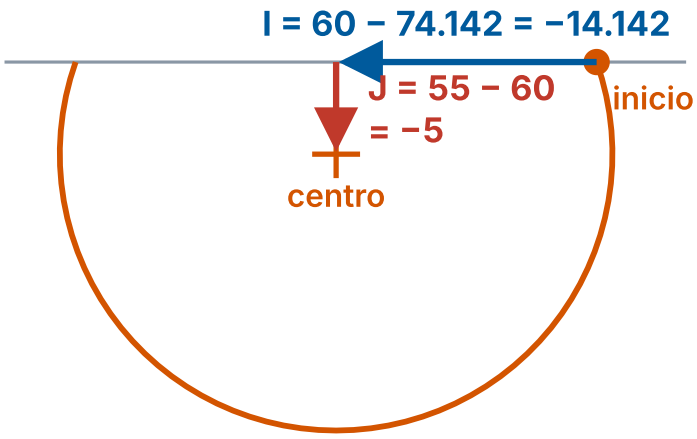
```
|I| = √(R² − J²) = √(15² − 5²) = √(225 − 25) = √200 = 14.142
```

3. Con él salen los **puntos de inicio y final** del arco y la I, que es negativa porque el centro está a la izquierda del inicio:

```
inicio X 60 + 14.142 = 74.142 final X 60 − 14.142 = 45.858 I = 60 − 74.142 = −14.142
```

Por los dos caminos llegamos a lo mismo, porque es el mismo triángulo: **$15^2 = 5^2 + 14.142^2$** (225 = 25 + 200).

Variante B: el programa



Variante B: el centro está a la izquierda y por debajo del inicio.

El arco **empieza en X74.142 Y60** y **acaba en X45.858 Y60**, también en sentido horario (**G2**).

```
I = 60 − 74.142 = −14.142
J = 55 − 60 = −5
```

Las dos son negativas: desde el inicio, el centro está **a la izquierda** (I < 0) y **por debajo** (J < 0).

```
G1 X74.142 Y60                    ; llega al inicio de la muesca
G2 X45.858 Y60 I-14.142 J-5       ; arco R15 de 219°, centro en X60 Y55
G1 X20 Y60
```

Compruébalo antes de cargarlo

- **El final también está a 15 del centro.** Del centro (60, 55) al final (45.858, 60): √(14.142² + 5²) = √(200 + 25) = 15. Si te sale otro número, hay un error: el Simulador lo marca como «arco incoherente».
- **Con I y J no hay que preocuparse de que el arco pase de 180°.** Con R sí: un arco de más de media vuelta se escribe con **R negativa** (`R-15`), y con `R15` la máquina haría el arco corto, hacia el otro lado (con el plano cargado, el Simulador lo marca: solo el 85 % del contorno mecanizado). Por eso en estos casos es mejor I J. El porqué del signo, con el dibujo de los dos centros posibles de esta misma muesca, está en el capítulo 5 («¿Por qué R positivo y R negativo?»).

A y B, lado a lado

	Variante A	Variante B
Centro de la muesca	X60 Y60 (en la línea)	X60 Y55 (5 mm por debajo)
Inicio del arco	X75 Y60	X74.142 Y60
Final del arco	X45 Y60	X45.858 Y60
Ancho de la muesca arriba	30	28.284
Fondo de la muesca	Y45	Y40
Ángulo del arco	180° (semicírculo)	219° (más de media vuelta)
I	−15	−14.142
J	0	−5
¿Hace falta Pitágoras?	No: I es el radio y J es 0	Sí: el triángulo centro – inicio – vertical del centro

> 💡 **La regla.** Cuando el centro de un arco **no está en la misma línea** (horizontal o vertical) que su punto de inicio, la distancia del radio va en diagonal. Dibuja el triángulo rectángulo con el centro, el punto y la esquina en ángulo recto: la hipotenusa es el radio y los catetos son I y J. Pitágoras te da el que falta.

Ahora tú

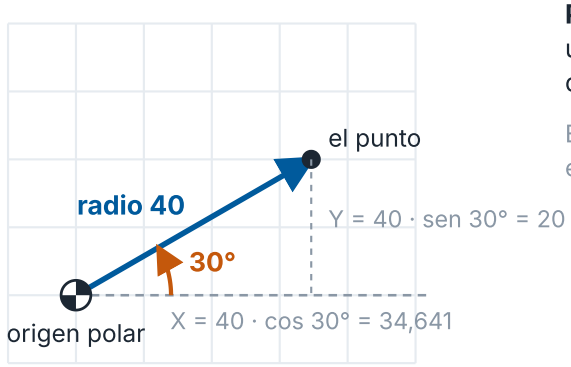
La misma pieza, con la muesca de R15 y su centro **9 mm por debajo** de la línea de arriba (en X60 Y51).

1. Dibuja el triángulo rectángulo: ¿cuánto miden la hipotenusa y el cateto vertical?
2. Calcula con Pitágoras el cateto horizontal.
3. ¿En qué X empieza y en qué X acaba el arco? ¿Cuánto mide el ancho de la muesca?
4. Escribe la línea `G2` del arco, con su I y su J.
5. Comprueba tu línea en el Simulador.

Solución: √(15² − 9²) = √144 = 12 · inicio X72, final X48, ancho 24 · G2 X48 Y60 I-12 J-9

7 Coordenadas polares

Hasta ahora, cada punto se da con su X y su Y (coordenadas **cartesianas**). Con **coordenadas polares**, un punto se da con **una distancia y un ángulo** desde un punto que hace de centro, el **origen polar**.



Polares: el punto se da con una distancia (el radio) y un ángulo desde el origen polar.

El ángulo se mide desde el eje +X, en sentido antihorario.

El mismo punto en polares (radio 40 y ángulo 30° desde el origen polar) y en cartesianas (X34,641 Y20 desde ese mismo origen).

- El **ángulo** se mide desde el eje +X (hacia la derecha) y en **sentido antihorario**: 0° a la derecha, 90° hacia arriba, 180° a la izquierda y 270° (o −90°) hacia abajo.
- Son muy cómodas cuando el plano está acotado con radios y ángulos: los agujeros de una circunferencia (por ejemplo, seis agujeros cada 60°), los radios de una rueda, una estrella o un polígono.
- Para pasar de polares a cartesianas: **X = R · cos(ángulo)** e **Y = R · sen(ángulo)**, sumando la X y la Y del origen polar si no está en el cero pieza. La pestaña **Polares** de la Calculadora de taller hace la cuenta.

Cómo se escriben

Aquí cada control tiene su manera, así que hay que mirar el manual de la máquina. Dos ejemplos:

Control	Cómo se programan
Fanuc	`G16` activa las polares: a partir de ahí, la X es el radio y la Y es el ángulo. `G15` vuelve a las cartesianas.
Fagor	`G93` fija el origen polar; el radio se escribe con R y el ángulo con otra letra (Q o A, según el modelo).

> 💡 **En nuestros programas, en cartesianas.** El Calcador y el Simulador trabajan siempre en X e Y: si el plano viene en polares, calcula X e Y (a mano o con la Calculadora) y escríbelas tal cual. Así el programa funciona en cualquier máquina.

8 Husillo, avance y herramienta

Los códigos para preparar la herramienta: `S`, `F`, `M03`, `M04`, `M05` y `T… M06`.

Código	Qué hace
`S18000`	Las **revoluciones** del husillo por minuto (rpm). Va junto al M03.
`M03`	**Arranca el husillo a derechas** (sentido horario, mirándolo desde arriba). Es el giro normal de las fresas.
`M04`	Arranca el husillo a izquierdas. Solo para herramientas hechas para girar al revés; en madera casi nunca.
`M05`	**Para el husillo**. Antes de cambiar de herramienta y al acabar.
`F2000`	El **avance**: lo rápido que avanza la fresa cortando, en mm/min. Lo usan G1, G2 y G3.
`T101 M06`	**Cambio de herramienta**: T dice cuál (en nuestras máquinas, con tres cifras: T101, T102…) y M06 hace el cambio.

El cambio de herramienta, paso a paso

```
G0 Z20              ; 1. sube a la altura de seguridad
M05                 ; 2. para el husillo
T102 M06            ; 3. cambia a la herramienta 102
S18000 M03          ; 4. vuelve a arrancar el husillo
```

- Primero sube: el cambio con la fresa dentro de la pieza (o a ras de ella) es un choque. El Simulador lo marca como error.
- Después del M06, el husillo está parado: sin un nuevo `M03`, la siguiente fresa entraría en la madera sin girar.
- Recuerda el orden de las letras: `S18000 M03` (la S antes que la M) y `T102 M06` (la T antes que la M).
- El diámetro de cada herramienta no se escribe en el programa: la máquina lo toma de su **tabla de herramientas**. En el Simulador, de su base de herramientas (🧰); si el programa usa una sola fresa, también vale un comentario con su diámetro, por ejemplo `T101 M06 (Ø6)`.

> ⚠ **No uses G28 para subir.** En algunos controles G28 lleva la máquina a su punto de referencia, y en otros hace otra cosa. Para subir antes de un cambio de herramienta, `G0 Z20`.

Revoluciones y avance

El avance depende de las revoluciones, del número de filos de la fresa (z) y de lo que corta cada filo en cada vuelta (el avance por diente, fz, que da el fabricante de la fresa):

```
F = fz × z × S → 0,05 mm × 2 filos × 18000 rpm = 1800 mm/min
```

La pestaña **Velocidades de corte** de la Calculadora de taller hace estas cuentas.

9 Fin de programa: M30 y M02

Código	Qué hace
`M30`	**Fin de programa** y vuelta al principio del programa, listo para cortar la siguiente pieza. Es el que usamos.
`M02`	**Fin de programa**, sin volver al principio. Es el código antiguo: en muchos controles actuales hace lo mismo que M30.

- Lo que haya **después** del M30 o del M02 la máquina no lo ejecuta. El Simulador lo enseña, pero avisa.
- Antes de terminar: sube a la altura de seguridad, anula la compensación (G40) si estaba puesta, y para el husillo con M05. Muchas máquinas lo paran solas con M30, pero hay que escribirlo.
- Es costumbre volver a un punto cómodo antes del final, por ejemplo `G0 X0 Y0` (encima del cero pieza), para que la fresa no se quede encima de la pieza al sacarla.

```
G0 Z20
G0 X0 Y0
M05
M30
```

10 La compensación del radio: G40, G41 y G42

La fresa no es un punto: tiene un radio. Si el programa lleva el **centro** de la fresa por la línea del plano, la mitad de la fresa se mete en la pieza y la pieza sale **más pequeña** (y sus agujeros, más grandes), justo un radio por cada lado.

Hay dos formas de evitarlo:

- Calcular a mano el camino del centro de la fresa, desplazado un radio (un **contorno equidistante**), y programar ese camino en **G40**. Es mucho trabajo y hay que rehacerlo si cambia la fresa.
- Programar **las medidas del plano** y decirle a la máquina **de qué lado del contorno** tiene que ir la fresa. Ella desplaza el camino el radio de la herramienta. Eso es la compensación del radio: **G41 o G42**.

Código	Qué hace
`G40`	**Sin compensación**: el centro de la fresa va justo por las coordenadas del programa. Es como empieza la máquina y como se termina.
`G41`	Compensación con la **fresa a la izquierda** del contorno.
`G42`	Compensación con la **fresa a la derecha** del contorno.

Izquierda o derecha: la regla



mira en el sentido en que avanza la fresa: G41 la lleva a tu izquierda y G42 a tu derecha

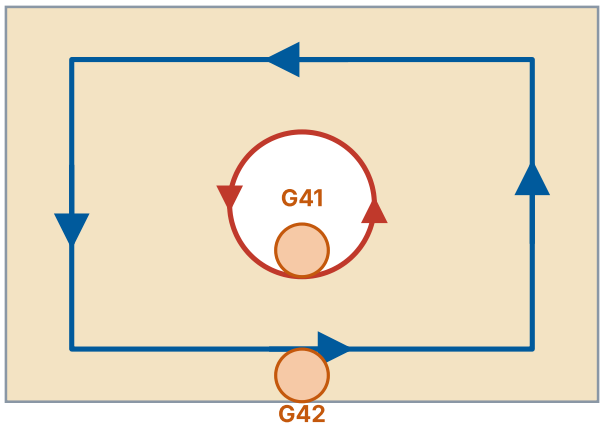
Izquierda y derecha se miran desde la fresa, en el sentido en que avanza.

Imagina que vas andando por la línea del plano, en el sentido en que la recorre el programa. **G41**: la fresa va por tu **izquierda**. **G42**: por tu **derecha**. Lo que cuenta es el **sentido de recorrido**: si recorres el mismo contorno al revés, la izquierda pasa a ser la derecha.

Exterior o interior

- Un contorno **exterior** (el borde de la pieza) se corta con la fresa **por fuera**: lo que sobra es lo de fuera.
- Un contorno **interior** (un agujero) se corta con la fresa **por dentro**: lo que sobra es lo de dentro. En nuestros planos, los exteriores son azules y los interiores, rojos.

los dos contornos, en sentido antihorario



Exterior (azul): la fresa va por fuera.
En antihorario, el exterior queda a la derecha de la fresa → G42.

Interior (rojo): la fresa va por dentro.
En antihorario, el hueco queda a la izquierda de la fresa → G41.

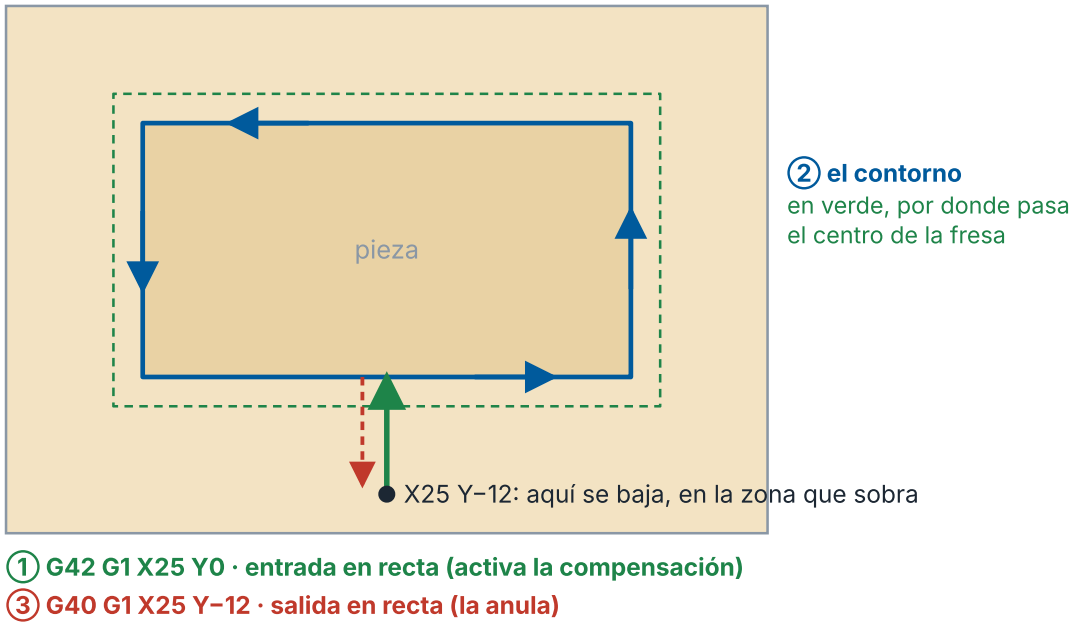
En sentido horario, al revés.

La misma regla, en un exterior y en un interior recorridos en sentido antihorario.

	Recorrido en sentido horario (↻)	Recorrido en sentido antihorario (↺)
Exterior (fresa por fuera)	**G41**	**G42**
Interior (fresa por dentro)	**G42**	**G41**

> 💡 **No hace falta aprenderse la tabla.** Basta con la regla de ir andando por la línea: ¿hacia qué lado tiene que quedar la fresa, la izquierda o la derecha?

Entrar y salir: dónde se activa y dónde se anula



Un exterior recorrido en sentido antihorario: se baja en la zona que sobra, se entra en recta activando G42 y se sale en recta con G40.

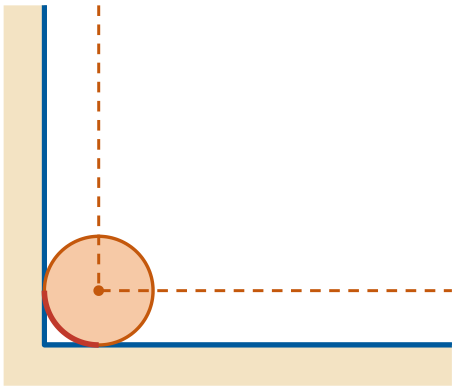
La máquina no puede ponerse de golpe a un radio del contorno: necesita **un movimiento en recta** para desplazarse hacia su lado. Por eso:

1. **Baja en la zona que sobra**, separado del contorno: fuera de la pieza para un exterior y dentro del hueco para un interior.
2. **Activa G41 o G42 en una recta** (G1) que llegue al contorno: `G42 G1 X25 Y0`. Mejor que llegue al centro de un lado, no a una esquina.
3. Haz que esa recta de entrada sea **más larga que el radio de la fresa**. Una buena medida: el diámetro de la fresa más 1 o 2 mm (8 mm con una fresa de Ø6).
4. Recorre el contorno entero **hasta volver al punto de entrada**.
5. **Anula con G40 en otra recta** que se aleje del contorno hacia la zona que sobra: `G40 G1 X25 Y-12`. Después, sube.

⚠ **Nunca actives ni anules la compensación en un arco** (G2 o G3): muchos controles dan un error. Y no la dejes puesta al terminar: el Simulador avisa si falta el G40 antes del final.

✔ **Otra forma válida.** La compensación también se puede activar antes, en el movimiento rápido de aproximación (`G42 G0 X25 Y-12`), y entrar después en recta hasta el contorno. Es la forma que verás en algunos ejercicios de clase. Lo que importa es lo mismo: activarla en una recta que acabe fuera del contorno, y llegar al contorno también en recta.

El radio de la fresa y las esquinas



la fresa no entra en la esquina:
queda redondeada con su radio

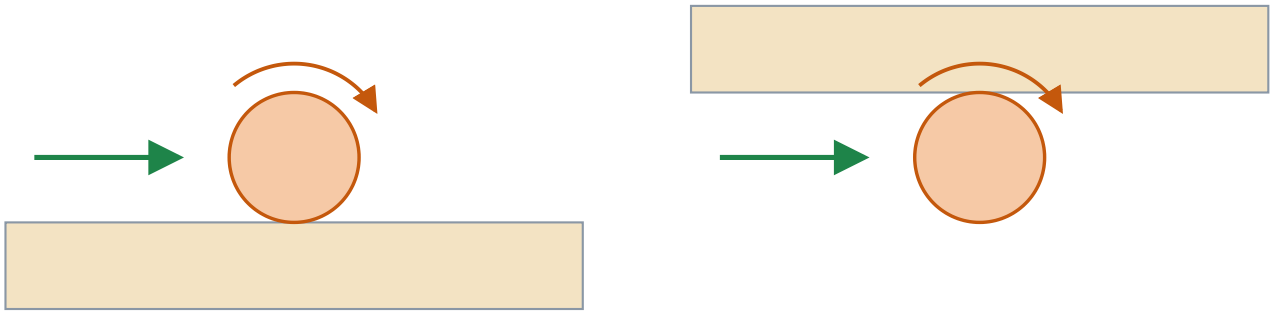
Si el plano pide un arco cóncavo más pequeño que el radio de la fresa, la fresa no cabe y el Simulador da un error.

En una esquina interior la fresa no puede entrar: la deja redondeada con su radio.

- La máquina toma el radio de la **herramienta** que esté puesta (T...). En nuestros programas no se escribe ningún valor de radio: si cambia la fresa, el programa sirve igual.
- En las esquinas **exteriores** la fresa gira alrededor del vértice y la esquina sale viva. En las **interiores** queda redondeada con el radio de la fresa: si el plano la quiere viva, hay que terminarla a mano (o con una fresa más fina).
- Un arco cóncavo más pequeño que el radio de la fresa, o un hueco más estrecho que su diámetro, no se puede cortar con esa fresa.

Concordancia y oposición

vista desde arriba · avance en verde · en marrón, la pieza (la pared que queda)



Concordancia
G41 con M03: la pieza a la derecha

Oposición
G42 con M03: la pieza a la izquierda

Con el husillo a derechas (M03), G41 corta en concordancia y G42 en oposición.

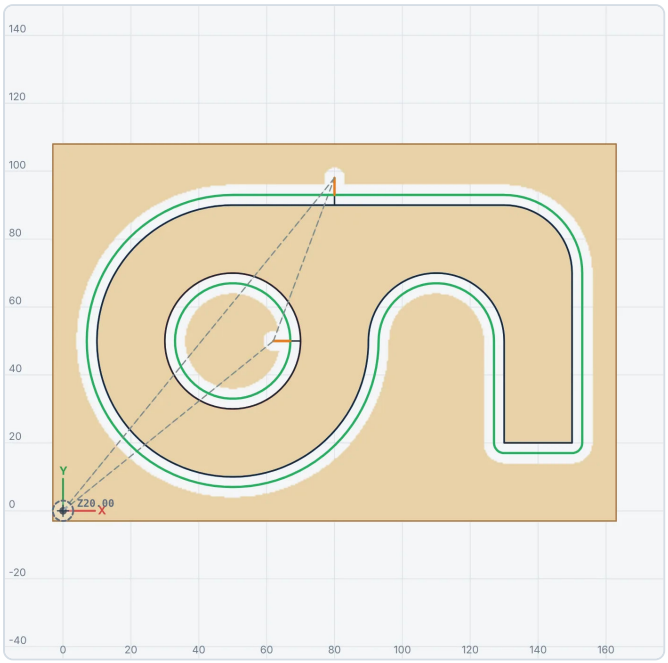
Según el lado por el que va la fresa, sus filos atacan la madera de una forma u otra. Con el husillo a derechas (M03):

- **G41 → concordancia** (en inglés, *climb milling*): el filo entra cogiendo mucha madera y sale rozando la pared que queda. Suele dejar mejor acabado y es lo más habitual en una fresadora CNC.
- **G42 → oposición** (*conventional milling*): el filo entra rozando la pared y sale cogiendo mucha madera. A veces se usa para desbastar o en maderas que se astillan.

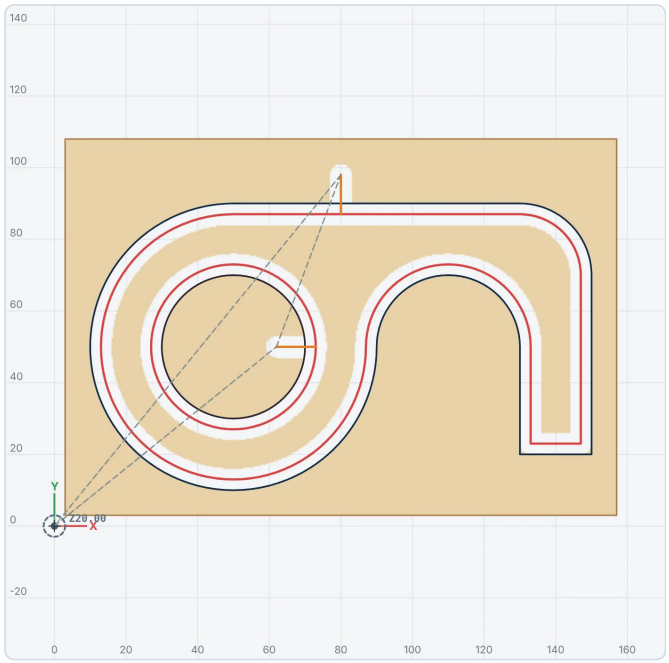
Si quieres cortar en concordancia, elige el sentido de recorrido para que todos los contornos vayan con G41: los exteriores en sentido horario y los interiores en antihorario. En el Calcador, ⚙️ Mecanizar lo hace solo con la estrategia «Concordancia».

Comprobarlo en el Simulador

Carga en el Simulador tu programa y el plano del ejercicio (el .json que te da el profesor). En la vista 2D, el recorrido de la fresa se colorea: **verde** si va por el contorno, **rojo** si se mete en la pieza y **naranja** si corta en la zona que sobra. Con G41 o G42, el contorno programado se dibuja en negro.



Bien: el exterior en sentido horario con G41 y el agujero también en horario con G42. Todo en verde, a un radio del contorno, por el lado que sobra.



Mal: el mismo programa con G41 y G42 cambiados. La fresa va por el lado de la pieza: el agujero sale más grande y la pieza más pequeña. El Simulador lo marca en rojo.

En el segundo caso, el panel **Plano del ejercicio** del Simulador dice qué ha pasado:

```
Compensación del lado equivocado (desde la línea 27): el trazado es interior
y, en ese sentido de recorrido, corresponde G42.
```

11 Un programa completo, línea a línea

Este es el programa que hace ⚙️ Mecanizar del Calcador para la pieza de las imágenes (un exterior y un agujero redondo, con una fresa de Ø6 y 3 mm de profundidad), con los comentarios abreviados. Sigue todo lo que hemos visto.

```
G71                     ; milímetros
G90                     ; absolutas
T101 M06                ; herramienta 101 (Ø6)
S12000 M03              ; husillo a derechas (la S antes que la M)
G40                     ; sin compensación, para empezar
G0 Z20 F5000            ; altura de seguridad
G0 X0 Y0 F5000          ; encima del cero pieza

; ── El agujero (interior) primero: la pieza aún está sujeta ──
G0 X62 Y50 F5000        ; encima del punto de bajada, dentro del agujero
G1 Z0 F1000
G1 Z-3 F300             ; baja despacio a la profundidad (penetración)
G42 G1 X70 Y50 F1000    ; entrada, ya a la F de cortar: interior horario → G42
G2 X30 Y50 I-20 J0      ; media vuelta (centro en X50 Y50)
G2 X70 Y50 I20 J0       ; la otra media vuelta: agujero de radio 20
G40 G1 X62 Y50          ; salida: anula la compensación
G0 Z20 F5000

; ── El contorno exterior, el último ──
G0 X80 Y98 F5000        ; encima del punto de bajada, fuera de la pieza
G1 Z0 F1000
G1 Z-3 F300
G41 G1 X80 Y90 F1000    ; entrada: exterior en sentido horario → G41
G1 X130 Y90
G2 X150 Y70 I0 J-20     ; esquina redondeada de R20
G1 X150 Y20
G1 X130 Y20
G1 X130 Y50
G3 X90 Y50 I-20 J0      ; el arco cóncavo, en antihorario
G2 X50 Y90 I-40 J0      ; el arco grande, de R40
G1 X80 Y90              ; vuelve al punto de entrada
G40 G1 X80 Y98          ; salida
G0 Z20 F5000

G0 X0 Y0 F5000          ; vuelve encima del cero pieza
M05                     ; para el husillo
M30                     ; fin
```

- Primero se cortan los **interiores** y al final el exterior: si se cortara antes el exterior, la pieza quedaría suelta mientras se hacen los agujeros.
- Un arco puede cambiar de sentido a mitad de contorno (aquí, un G3 entre dos G2) sin que cambie la compensación: **G41 o G42 depende del sentido en que se recorre el contorno entero**, no del sentido de cada arco.
- Los `F5000` de los G0 no cambian nada: G0 va siempre a la velocidad máxima de la máquina.

- El Calcador usa dos avances, como en el capítulo 4: el de **penetración** para bajar dentro de la madera (aquí, `F300`) y el de **corte** desde la recta de entrada (aquí, `F1000`). Los dos se cambian en ⚙️ Mecanizar: «Avance de penetración» y «Avance de corte».
- Fíjate en que `G1 Z0` va todavía a F1000: hasta Z0 la fresa baja por el aire, y solo frena al entrar en la madera.
- El husillo se arranca con `S12000 M03`, en el orden de la norma: primero la S, después la M.

12 Errores frecuentes

Lo que más se repite al corregir, con el aviso que da el Simulador en su revisión (🔍).

La pieza sale más pequeña, o los agujeros más grandes

La compensación va del lado equivocado (G41 en lugar de G42 o al revés), o no hay compensación (G40) y se ha programado la línea del plano. Repasa la regla de ir andando por la línea. Con el plano cargado, el Simulador dice «Compensación del lado equivocado».

Las letras desordenadas

El orden es N G X Y Z (I J K o R) F S T M. `X40 F1500 G1 Y30` está mal escrito aunque el Simulador lo entienda: `G1 X40 Y30 F1500`.

Bajar a la velocidad de cortar (o cortar a la de bajar)

Falta cambiar la F después de bajar: o la fresa entra de golpe, o todo el contorno se hace a la F de penetración.

Un G0 dentro de la madera

«Movimiento rápido G0 dentro del material (por debajo de Z0)». Pasa al bajar con G0 en lugar de G1, o al moverse en X o Y sin haber subido antes.

Los I y J medidos desde el cero pieza

«Arco incoherente: el radio al inicio es … y al final …». I y J se miden desde el **punto de inicio del arco**, también en G90.

Un círculo completo con R

«Círculo completo programado con R: no es válido». Usa I y J.

G2 en lugar de G3 (o al revés)

El arco sale «hacia fuera» en lugar de «hacia dentro». Mira el plano desde arriba: ¿el arco va como las agujas del reloj (G2) o al revés (G3)?

Un G91 que se queda puesto

Después de un tramo en incrementales, falta el G90: las alturas y los puntos siguientes se van a cualquier sitio.

Cortar sin F

«Movimiento de corte sin avance F definido». El primer G1 del programa necesita su F.

El husillo parado

«Se entra en el material sin haber arrancado el husillo» o «después del cambio de herramienta (M06) falta arrancarlo con S… M03».

Cambiar de herramienta abajo

«Cambio de herramienta (M06) con la fresa dentro de la pieza». Antes del M06: `G0 Z20` y `M05`.

La compensación sin anular

«Se activa la compensación (G41/G42) y no se anula con G40 antes de terminar el programa».

Coma decimal

«Coma decimal (p. ej. X10,5): el control CNC no la entiende, usa punto (X10.5)».

13 Hoja resumen

Escribir

`N G X Y Z F S T M`	El orden de las letras en cada bloque (I J K o R, detrás de X Y Z)
`N10 N20…`	Número de bloque, de 10 en 10 (N15 para añadir una línea)
`; texto`	Comentario: la máquina no lo lee

Preparar

`G71 / G70`	Milímetros / pulgadas
`G90 / G91`	Absolutas (desde el cero pieza) / incrementales (desde donde está la fresa)
`T101 M06`	Cambio a la herramienta 101 (antes: G0 Z20 y M05)
`S18000 M03`	Husillo a derechas, a 18000 rpm
`M04 / M05`	Husillo a izquierdas (casi nunca) / parar el husillo

Moverse

`G0 X Y Z`	Rápido, sin cortar. Nunca dentro de la madera
`G1 X Y Z F`	Recta cortando, a F mm/min
`F150 / F1500`	Bajar despacio (penetración) / cortar (avance de corte)
`G2 / G3 X Y I J`	Arco horario / antihorario; I J: del inicio al centro
`G2 X Y R`	Con radio: R+ el arco corto, R− el largo. No para círculos completos
`G17 / G18 / G19`	Plano XY (I J) / XZ (I K) / YZ (J K)
`Polares`	Radio y ángulo desde el origen polar: X = R·cos, Y = R·sen

Compensación

`G40`	Sin compensación (centro de la fresa sobre las coordenadas)
`G41 / G42`	Fresa a la izquierda / a la derecha (mirando hacia donde avanza)

	↻ horario	↺ antihorario
Exterior	G41	G42
Interior	G42	G41

Activar en una recta de entrada más larga que el radio, desde la zona que sobra; anular con G40 en una recta de salida. Nunca en un arco. Con M03: G41 = concordancia, G42 = oposición.

Terminar

`M30`	Fin de programa y vuelta al principio
`M02`	Fin de programa (sin volver al principio)

Orden de un programa

1. G71 · G90 · T… M06 · S… M03 · G0 Z20
2. Por cada contorno: G0 al punto de bajada · G1 Z… F150 · G41/G42 G1 … F1500 (entrada) · el contorno · G40 G1 (salida) · G0 Z20
3. G0 X0 Y0 · M05 · M30

Extra Un poco de historia

El G-code tiene más de setenta años. Nació para fabricar piezas de avión que eran muy difíciles de hacer a mano.

- **Finales de los años 40.** El estadounidense **John T. Parsons** fabricaba palas de rotor de helicóptero. Para hacer las plantillas de las palas calculaba muchísimos puntos de su contorno con máquinas de tarjetas perforadas de IBM, y un operario movía la fresa de punto en punto siguiendo esas cifras. Pensó que una máquina podría leer los números y moverse sola: es la idea del **control numérico** (en inglés, NC).
- **1949.** Parsons consigue un contrato de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para construir una fresadora de control numérico, y el **Laboratorio de Servomecanismos del MIT** (el Instituto Tecnológico de Massachusetts) se encarga de buena parte del trabajo.
- **1952.** El MIT presenta la primera fresadora de control numérico, que leía las órdenes de una **cinta de papel perforada**.
- **Los años 50.** En el MIT se desarrolla el primer lenguaje para programar estas máquinas. Cada fabricante empieza a hacer el suyo.
- **1963.** La asociación de la industria electrónica de Estados Unidos (EIA) publica la primera norma del G-code, la **RS-274**, para que todas las máquinas hablen el mismo idioma. Su última versión, la **RS-274-D**, se aprueba en 1979–1980.
- **1982.** Se termina la norma internacional **ISO 6983**, la que se usa en Europa: por eso hablamos de **programar en ISO**. En Alemania existe además la norma DIN 66025.
- **Desde los años 70.** Los controles pasan a llevar un ordenador dentro: el control numérico se convierte en **CNC** (control numérico por computador). Ya no hace falta la cinta: el programa se escribe en la propia máquina o llega desde un ordenador.
- **Hoy.** La mayoría de los programas los escribe un programa de **CAM** a partir del dibujo de la pieza, como hace ⚙️ Mecanizar en el Calcador. Pero el idioma sigue siendo el mismo, y saber leerlo es lo que permite comprobar un programa, corregirlo en la máquina y entender qué está haciendo la fresa.

Parsons está considerado el **padre del control numérico**. Recibió, entre otros premios, la Medalla Nacional de Tecnología de Estados Unidos (1985), y en 1993 entró en el Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos.

> 💡 **Las normas no son iguales en todas las máquinas.** Aunque haya una norma, cada fabricante (Fanuc, Fagor, Heidenhain, Siemens…) añade sus propios códigos y cambia algunos detalles. Lo básico (G0, G1, G2, G3, G90, G91, G40, G41, G42, M03, M05, M30…) es igual en casi todas; para lo demás, hay que mirar el manual de la máquina.